Les caractéristiques du vivant

Elles sont constituées d'une ou plusieurs cellules
Cytologie : étude des cellules
Un tissu : ensemble de cellules qui ont la même fonction
Un organe : ensemble de différent tissu organiser et limiter
Un système : ensemble d'organe qui ont la même grande fonction
Un organisme : ensemble de système judicieusement organiser
Les être vivant sont composer essentiellement de ses éléments suivent : azote, carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, soufre

Il y a 4 familles de molécules

- Matier grasse
- Glucide
- Protéine
- Acide nucléique

Il y a 3 domaines et règne du vivant

- Bactérie
- Archées
- Eucaryote
- Regne végétale
- Regne animale
- Reigne des champignon

Il y a plusieurs tissus chez un être vivant

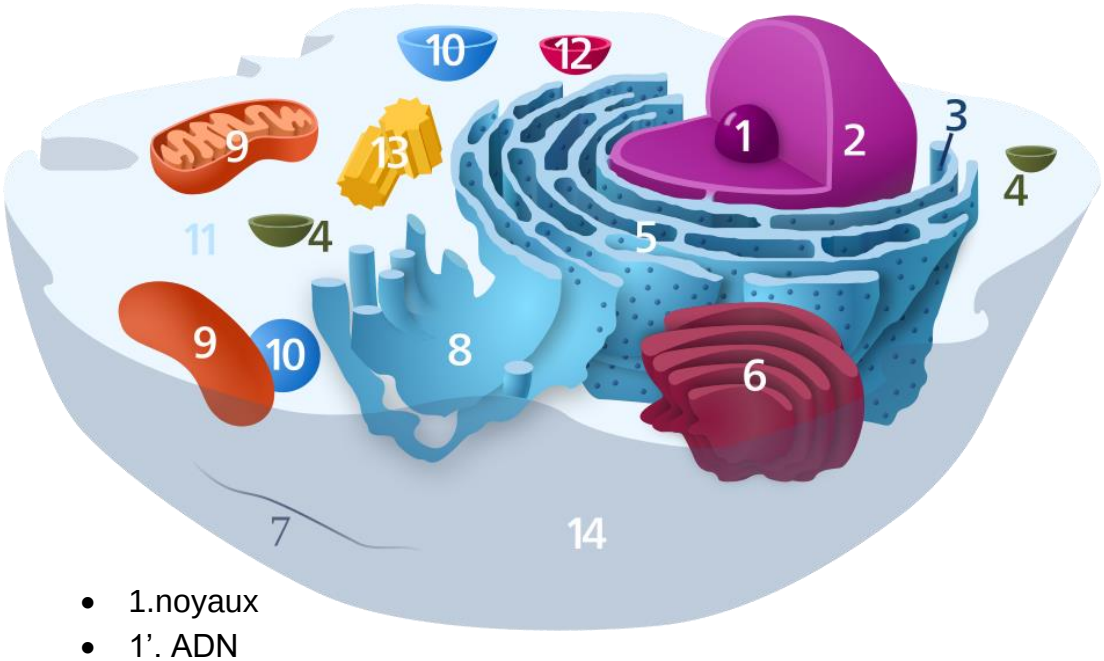
- Tissu nerveux
- Tissu osseux
- Tissu musculaire
- Tissu conjonctif
- Tissu sanguin
- Tissu cartilagineux
- Tissu épithélial

La matière est constituée d’atomes liens entre eux et forme ders molécules ces molécules vont s’organiser et former l’unité structurale tous les être vivant
La cellule : les cellules s’associent en grand groupe de tissu l’association des tissus donnent des organes
Fonction physiologique dans un système
L'ensemble des systèmes= un être vivant

Il y a différent système

- Systèmes digestifs
- Reproducteur
- Nerveux
- Cardiovasculaire
- Locomoteur
- Endocrinien
- Urinaire
- Respiratoire
- Lymphatique
- Immunitaire

Cellule animale



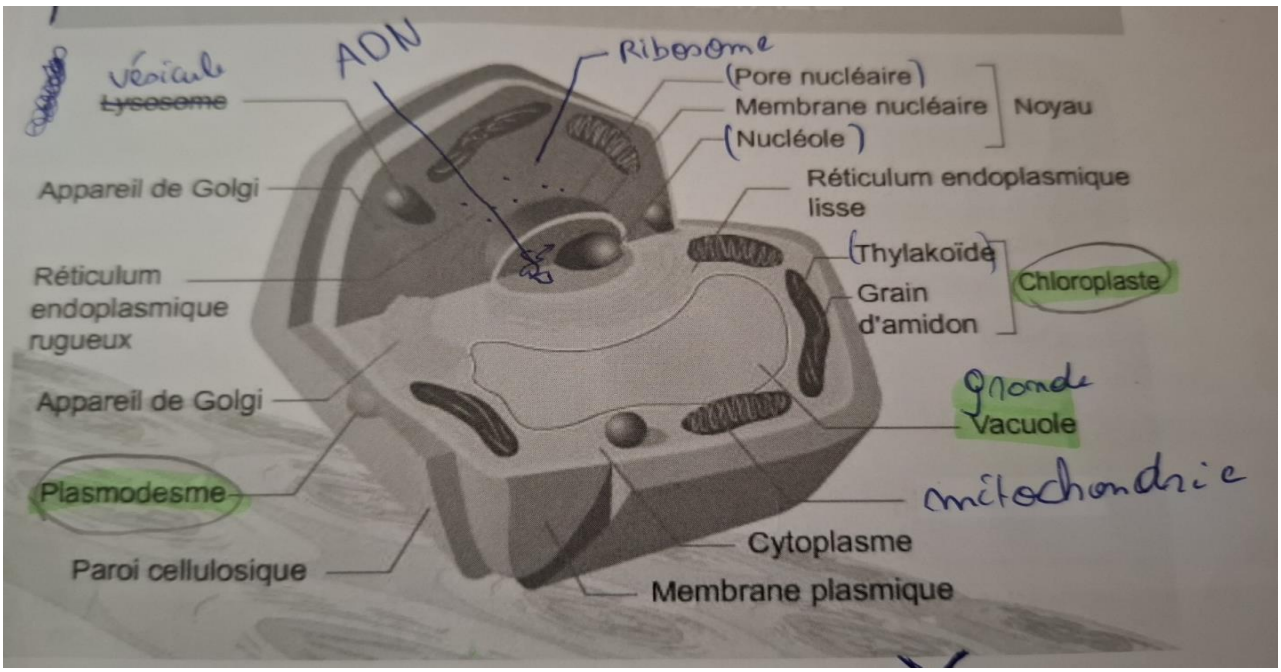
- 1.noyaux
- 1'. ADN
- 2.membrane nucléaire
- 3.ribosome
- 4.lysosome
- 5.RER
- 6.appareil de Golgi
- 7.cytosquelette
- 8.REL
- 9.mitochondrie
- 10.lysosome
- 11.cytoplasme

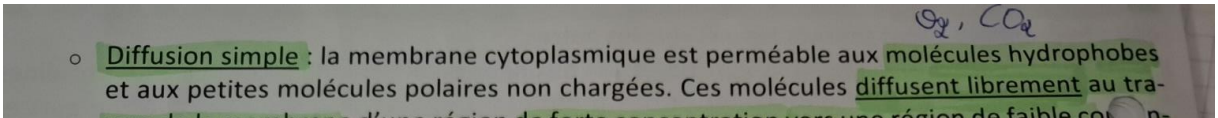
- 12.vésicule
- 13.centriole
- 14.membrane cytoplasmique

Fonction des organites

Le réticulum endoplasmique
Fonction RE rugueux : stoker les protéines fabriquées par les ribosomes
Fonction RE lisse : synthétise les lipides pour ensuite pénétrer dans des vésicules
Fonction ribosome : synthèse des protéines sur le RE rugueux
Fonction appareille de Golgi : transformations des protéines provenant du RER et apparait comme des organites de stockage et distribution des protéines
Fonction des lysosomes : brise les macromolécules à savoir les protéines puis sont dégrader en acide animer
Fonction des mitochondries : les mitochondries assurent la respiration cellulaire et produit de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate

Cellule végétale





Transport membranaire

Transport passif

Diffusion simple : diffusent librement au travers de la membrane d'une région à forte concentration vers une région faible concentration en la même molécule

Le transport passif est un mécanisme de transport membranaire qui permet le passage de molécules ou d'ions à travers la membrane cellulaire sans aucune dépense d'énergie (sans ATP).

Il se fait spontanément dans le sens du gradient de concentration (ou gradient électrochimique), c'est-à-dire d'une zone où la substance est la plus concentrée vers une zone où elle l'est moins, jusqu'à l'équilibre.

La diffusion simple (ou libre)

- Principe : Les molécules traversent directement la bicouche lipidique de la membrane.
- Molécules concernées : Petites molécules non chargées et non polaires (comme l'oxygène O_2 , le dioxyde de carbone CO_2) ou molécules lipophiles.
- La diffusion facilitée

- Principe : Le passage se fait avec l'aide de protéines membranaires spécialisées qui n'utilisent pas d'énergie.

- Deux sous-catégories de protéines :
  Les canaux ioniques ou porines : forment des pores hydrophiles laissant passer rapidement des ions spécifiques.

  Les transporteurs (uniports) : changent de conformation pour faire traverser des molécules polaires ou plus grosses (comme le glucose) dans le sens de leur gradient

L'osmose

- Principe : C'est un cas particulier de diffusion qui concerne spécifiquement le mouvement de l'eau (H_2 O) à travers une membrane semi-perméable.
- Direction : L'eau se déplace d'une zone faiblement concentrée en solutés (milieu hypotonique) vers une zone fortement concentrée en solutés (milieu hypertonique) pour équilibrer les concentrations.